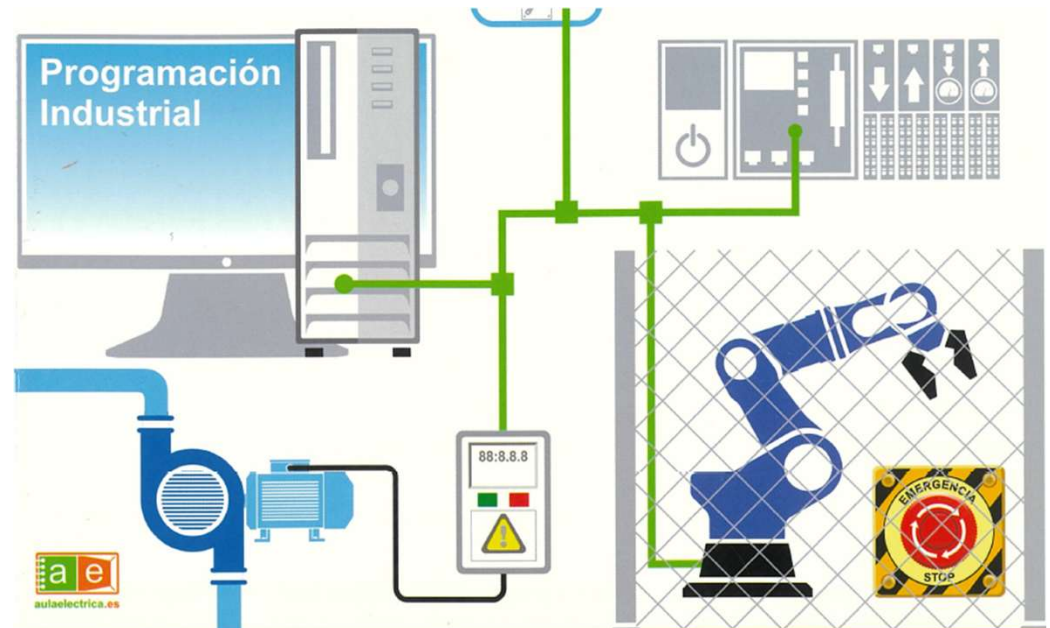


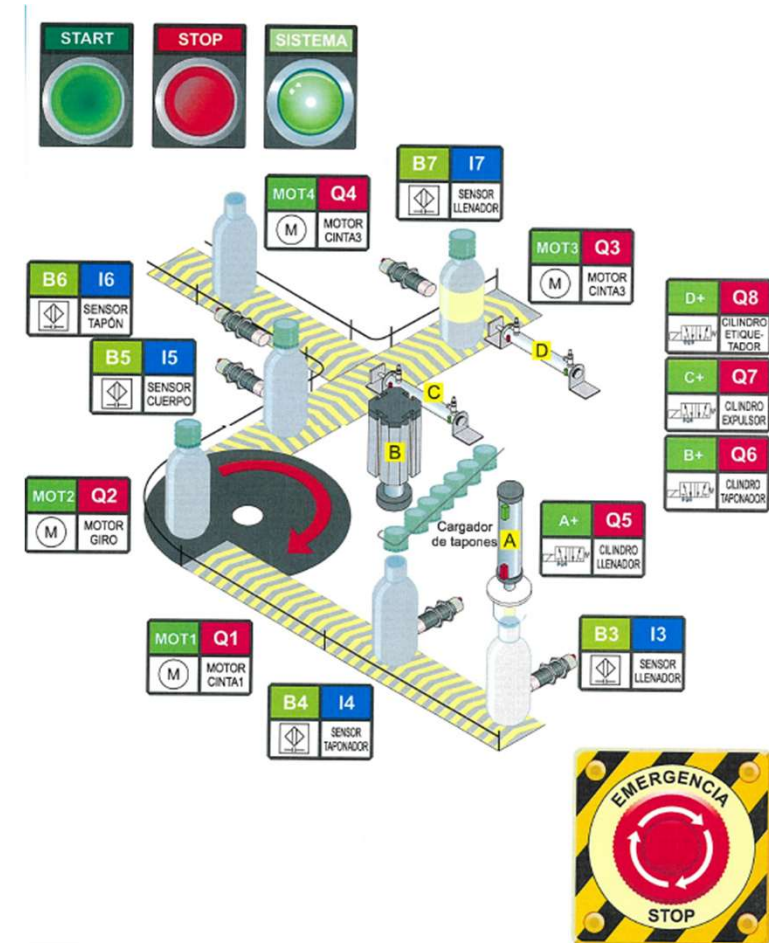
Principios básicos de automatización

Sistemas cableados y sistemas programados



¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN?

- La **automatización** de una máquina o proceso consiste en la incorporación de un dispositivo tecnológico que se encarga de controlar su funcionamiento.
- [Video automatización de procesos](#)



Características de la automatización

Incorpora tres funciones básicas:

- Control automático de la máquina o sistema.
- Algún sistema de autorregulación o de realimentación.
- Un manejo coordinado del material.

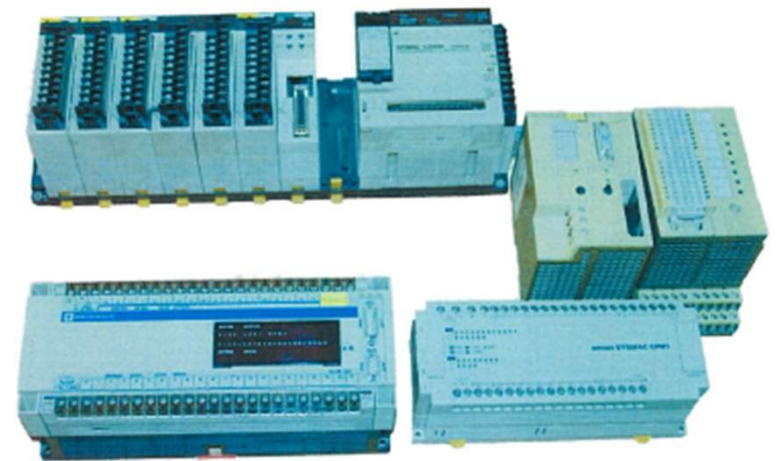


Figura 1.3. Autómatas programables industriales.

Ventajas de la automatización

Mayor eficiencia y menos errores

La automatización aumenta la eficiencia al minimizar errores humanos en tareas repetitivas y optimizar los procesos.

Ahorro de tiempo y recursos

Delegar tareas rutinarias a sistemas automáticos permite ahorrar tiempo y recursos en distintas áreas empresariales.

Mejora en calidad y productividad

La automatización contribuye a una mayor calidad y productividad en la industria, logística y servicios digitales.



Metas principales de la automatización

Ventajas de la automatización en la industria manufacturera



Esquema general de un sistema automatizado

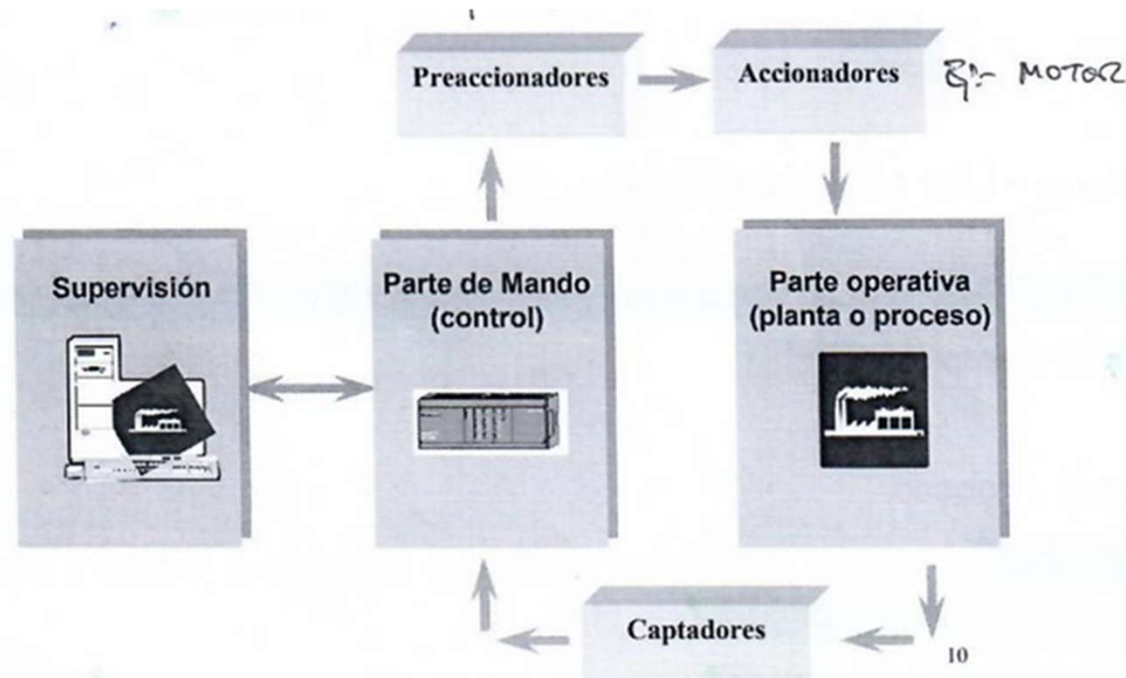
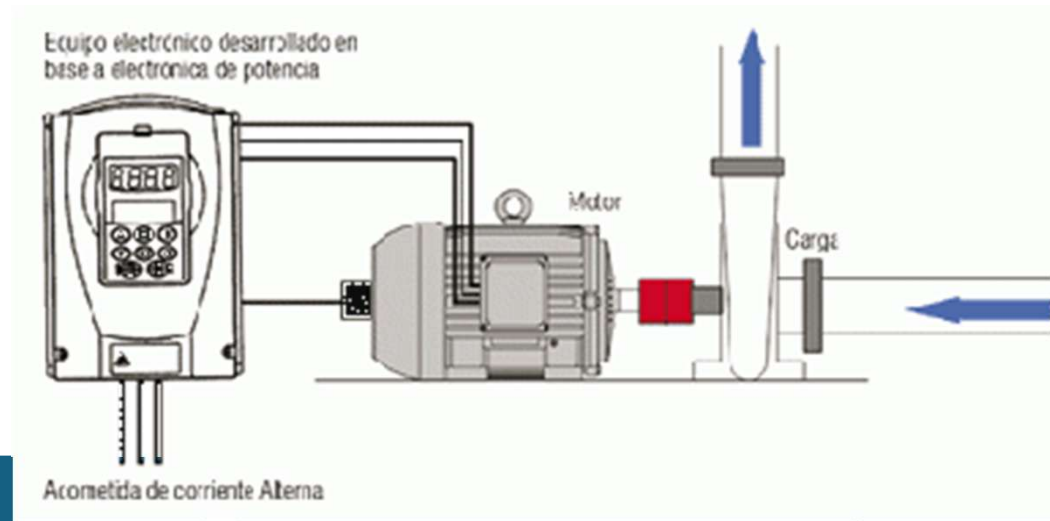


Imagen 1: Esquema general de un sistema automatizado

Componentes de un sistema automatizado



Máquinas

Preactuadores

Actuadores

Componentes de un sistema automatizado

Sensores



Elementos de control

SIEMENS

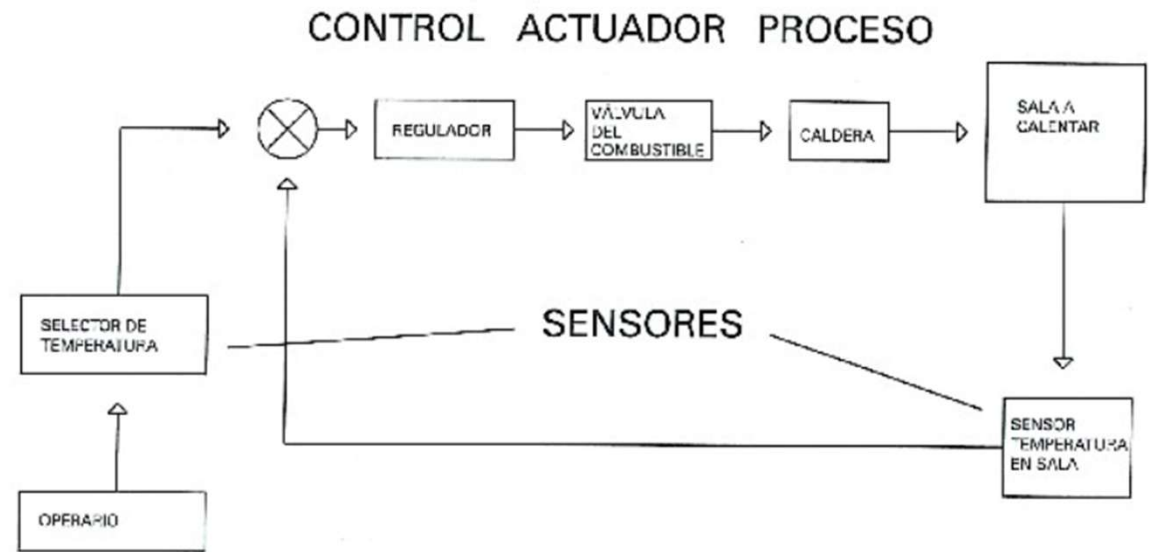


Interfaz-
hombre
máquina



Clasificación de los sistemas automáticos

- Clasificación por el tipo de proceso:
 - **Continuos:** se caracteriza porque las materias primas están constantemente entrando por un extremo del sistema, mientras que en el otro extremo se obtiene de forma continua un producto terminado.



Clasificación de los sistemas automáticos

- Clasificación por el tipo de proceso:
 - **Discretos:** el producto de salida se obtiene a través de una serie de operaciones, muchas de ellas con gran similitud entre sí. La entrada es habitualmente un elemento discreto que se trabaja de forma individual

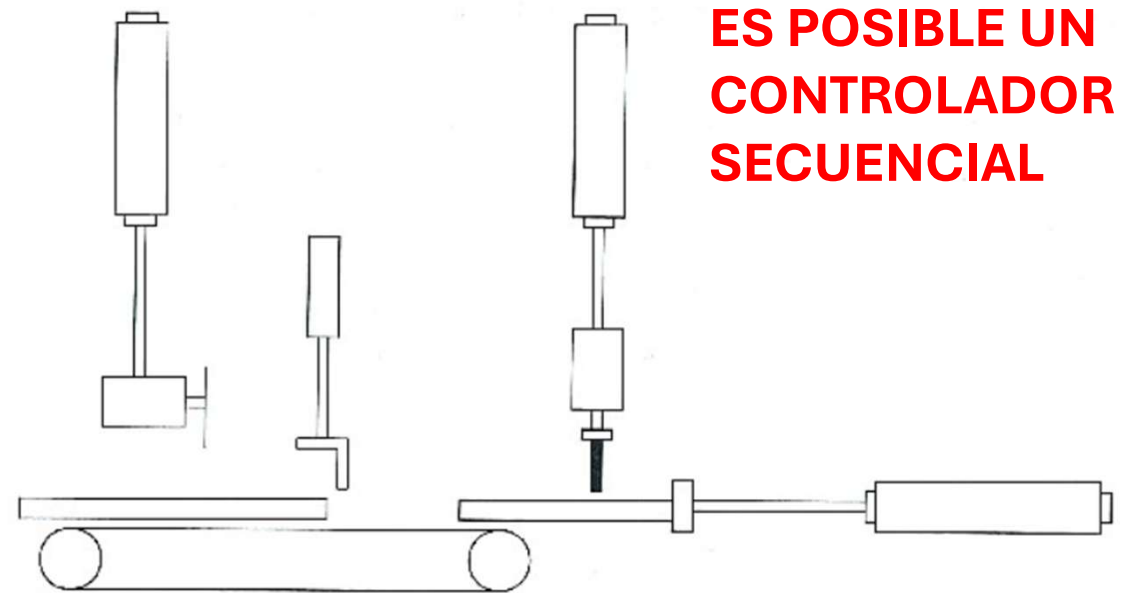


Figura 1.7. Esquema de un proceso discreto.

- Corte de la pieza rectangular con unas dimensiones determinadas, a partir de una barra que alimenta la sierra.
- Transporte de la pieza rectangular a la base del taladro.
- Realizar el taladro A.
- Realizar el taladro B.
- Evacuar pieza.

Clasificación de los sistemas automáticos

- Clasificación por el tipo de proceso:
 - **Fabricación por lotes discontinuos:** se reciben a la entrada del proceso las cantidades de las diferentes piezas discretas que se necesitan para realizar el proceso. Sobre ese conjunto se realizan las operaciones necesarias para producir un producto acabado o un producto intermedio listo para un procesamiento posterior.

**ES POSIBLE UN
CONTROLADOR
SECUENCIAL**



Clasificación de los sistemas automáticos

- Clasificación por el tipo de control: **control con lazo abierto**

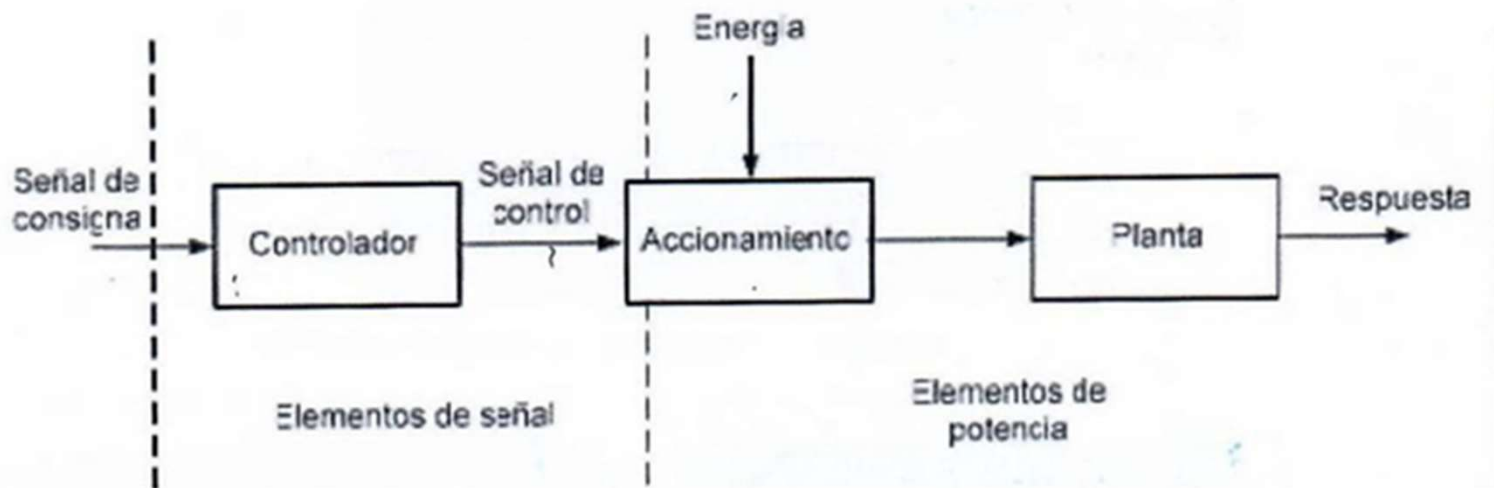


Imagen 2 : Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo abierto

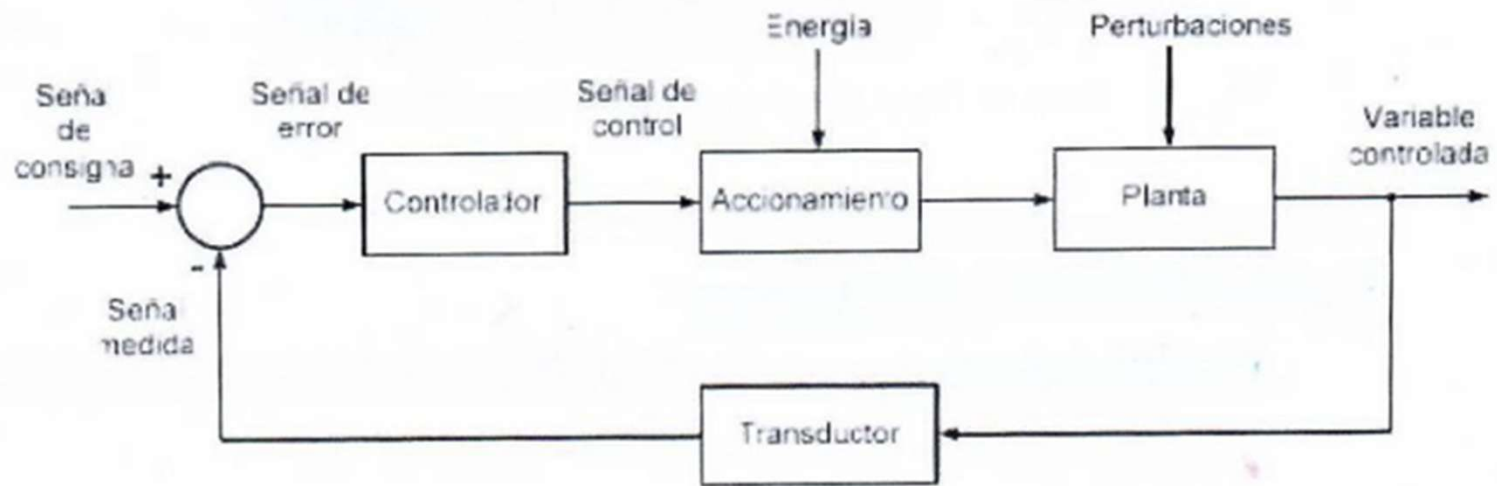


Imagen 3 : Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado

Clasificación de los sistemas automáticos

- Clasificación por el tipo de control: control con **lazo cerrado**

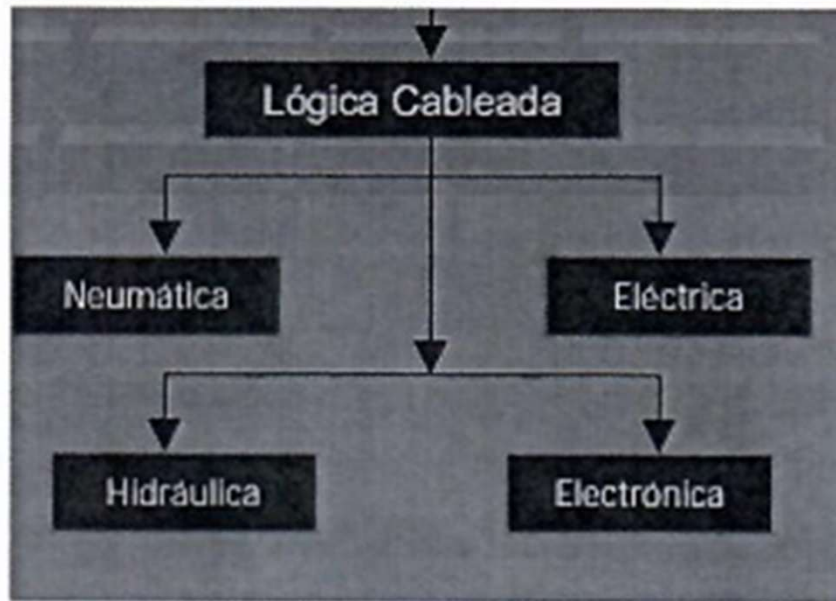


Imagen 4 : Tecnologías por lógica cableada

La automatización de la máquina o sistema se lleva a cabo por la unión física de elementos (cables eléctricos, tubos de aire, circuitos hidráulicos).

Clasificación de los sistemas automáticos

- Clasificación por el tipo de tecnología: **tecnología cableada**

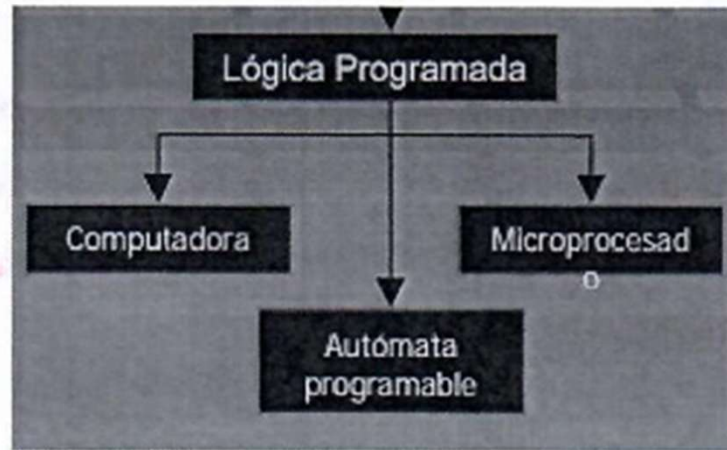


Imagen 5 : Tecnologías por lógica programada

Existe un equipo con inteligencia en el cual se programan todas las secuencias que tiene que realizar el sistema automático.

Clasificación de los sistemas automáticos

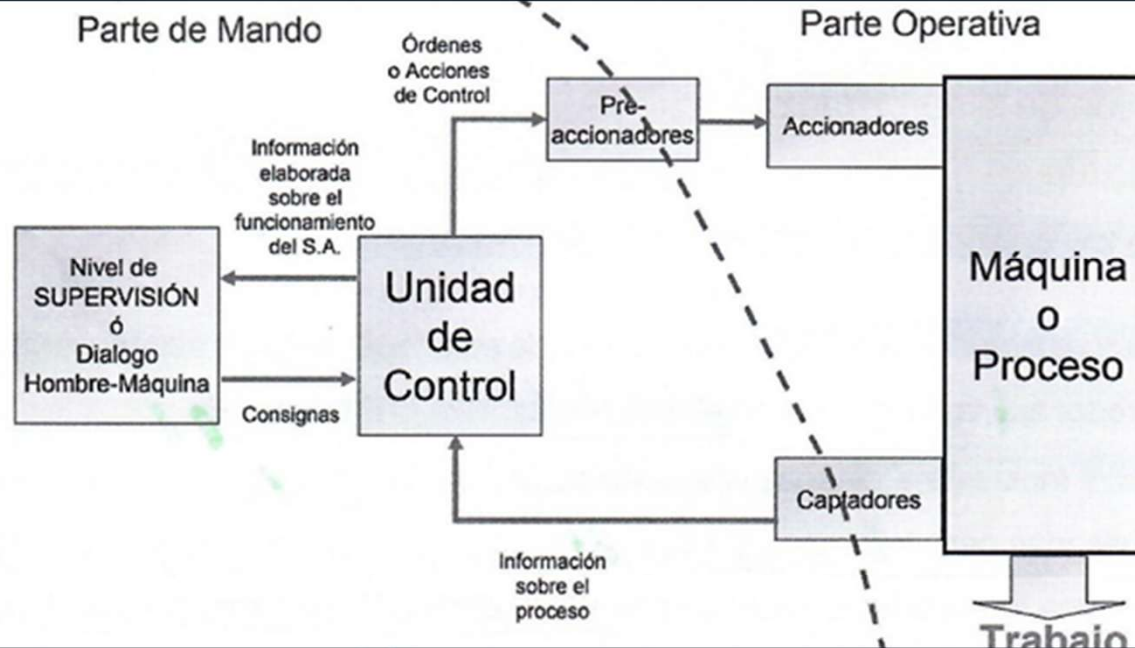
- Clasificación por el tipo de tecnología: **tecnología programada**

Partes de un sistema automático.

- Un sistema automatizado consta de:

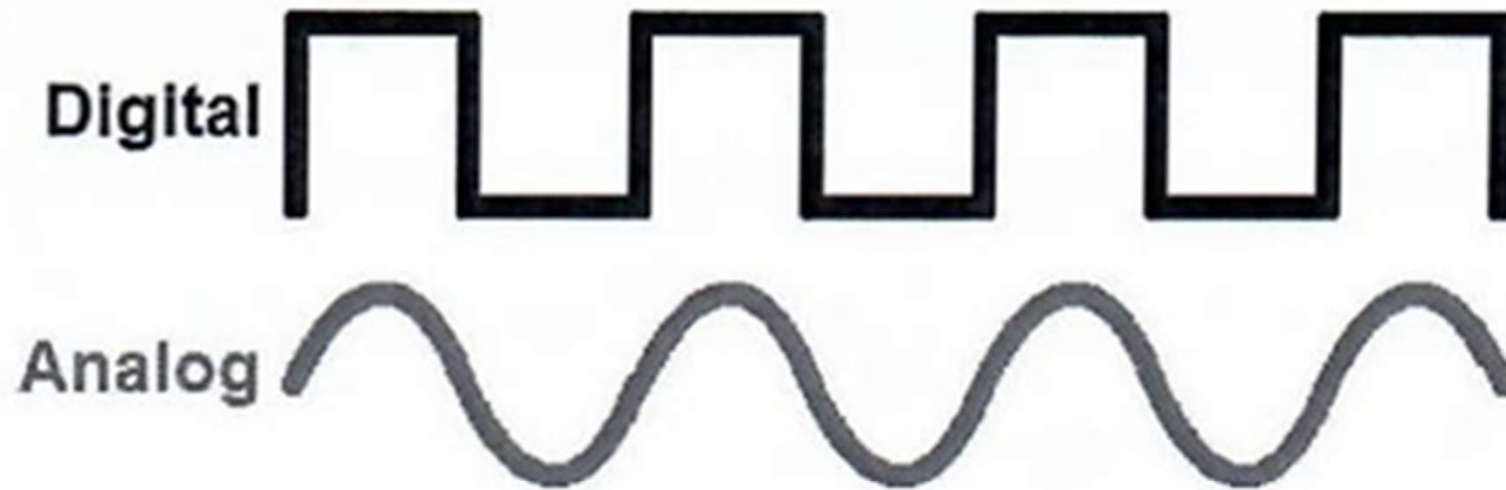
1. Parte de mando: suele ser el autómata programable (tecnología programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada).





Partes de un sistema automático.

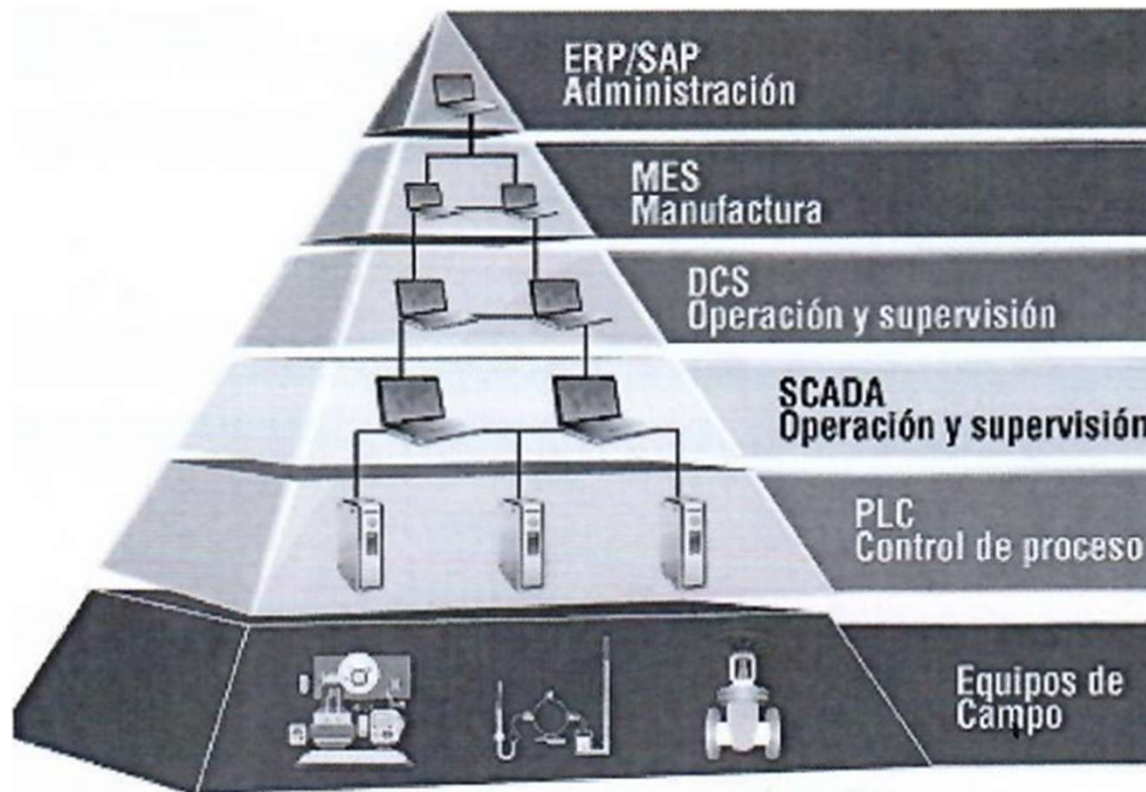
- Un sistema automatizado consta de:
 - 2. Parte operativa:** es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada (motores, cilindros, compresores, y los captadores como sensores, finales de carrera, etc)

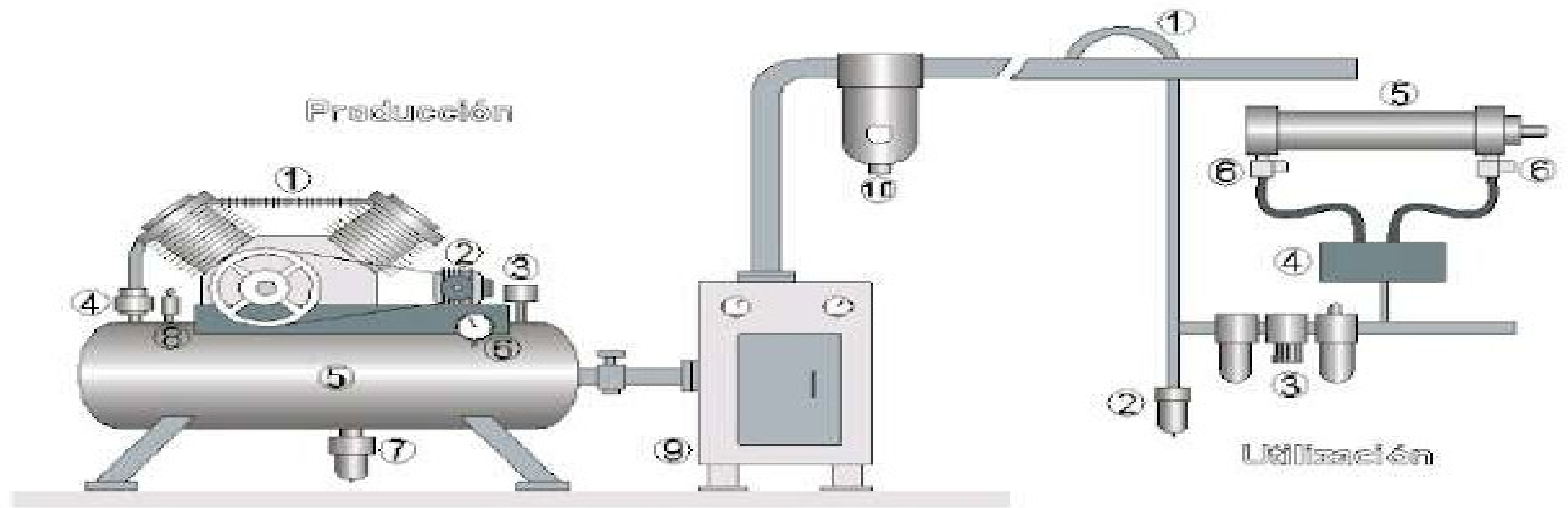


Señales en los automatismos

- Por señal se entiende cualquier evento que nos proporcione información útil.
- EVENTO: Variable eléctrica (tensión intensidad resistencia, etc.)
- La información podemos obtenerla al evaluar alguna de las características de esa variable (magnitud, frecuencia, fase, etc).

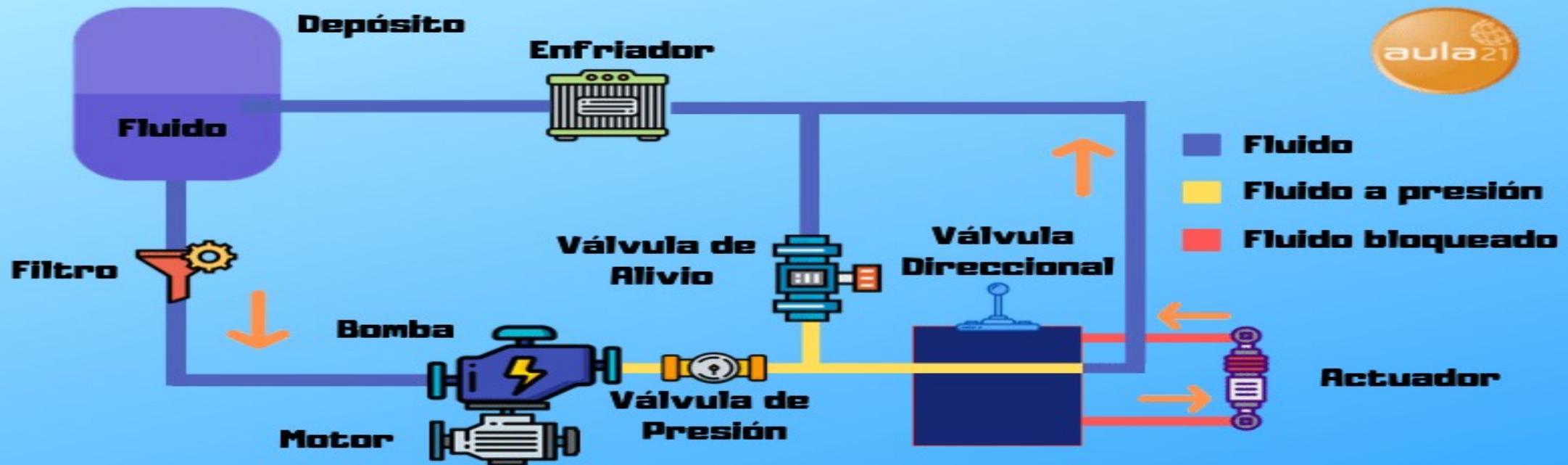
Pirámide de la automatización.





SISTEMAS CABLEADOS Y
SISTEMAS PROGRAMADOS:
TIPOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS.

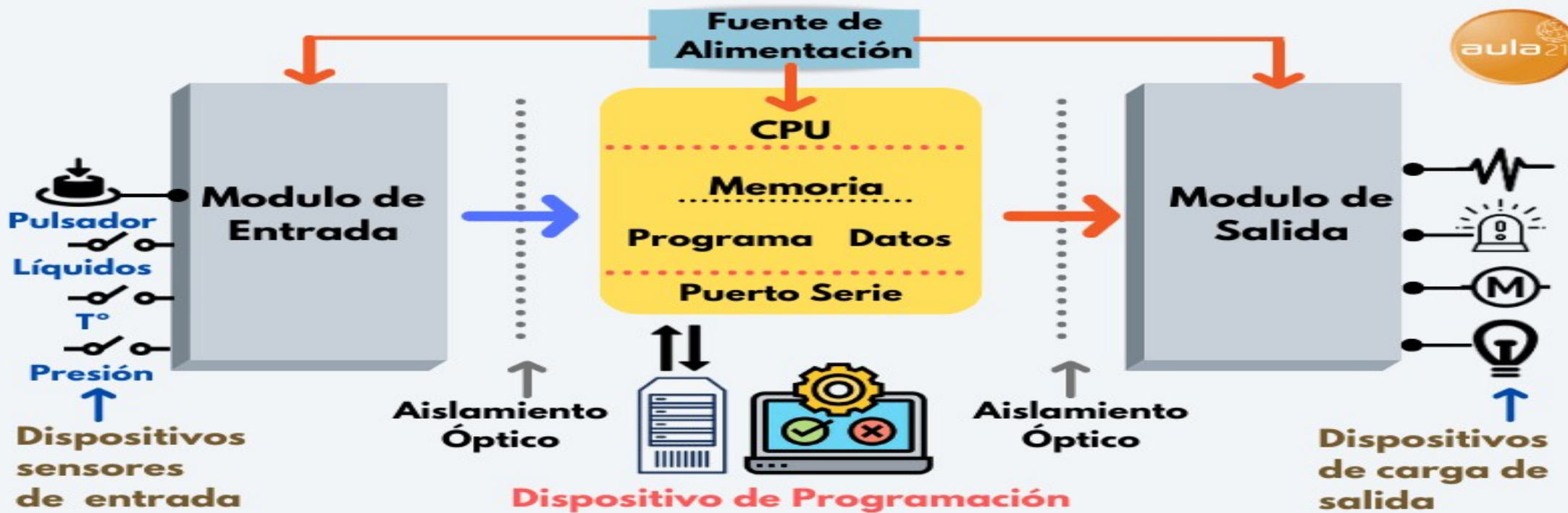
- Los tipos más comunes de sistemas cableados son los siguientes:
1. Sistemas basados en circuitos neumáticos



SISTEMAS CABLEADOS Y
SISTEMAS PROGRAMADOS:
TIPOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS.

- Los tipos más comunes de sistemas cableados son los siguientes:

2. • Sistemas basados en circuitos hidráulicos



SISTEMAS CABLEADOS Y
SISTEMAS PROGRAMADOS:
TIPOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS.

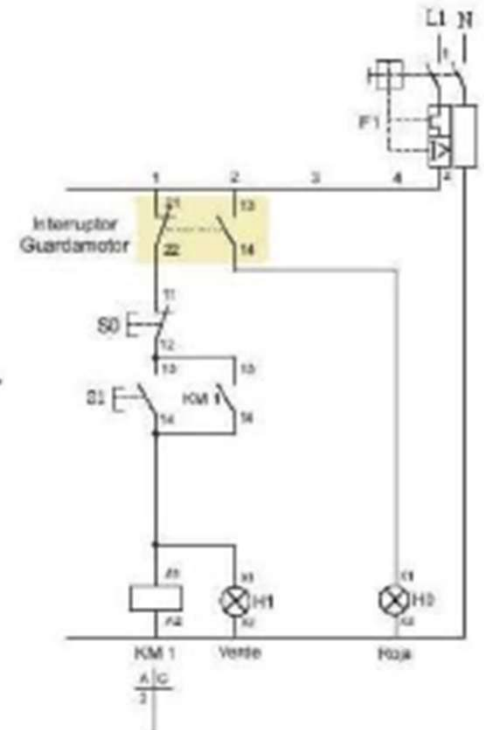
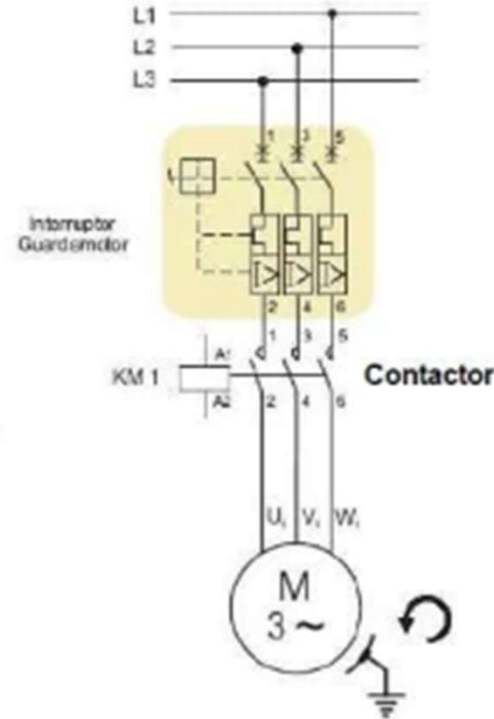
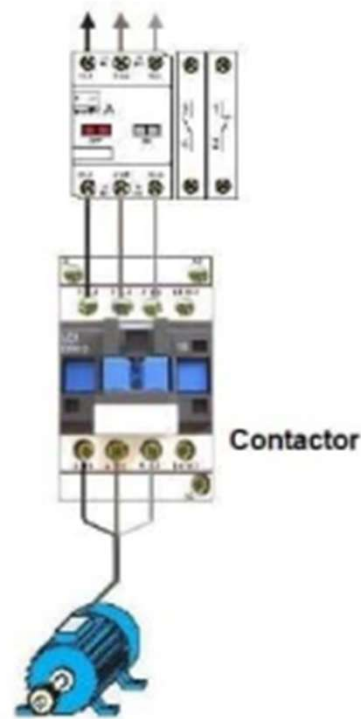
- Los tipos más comunes de sistemas cableados son los siguientes:

3. • Sistemas basados en electrónica

SISTEMAS PROGRAMADOS: TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS. SISTEMAS CABLEADOS Y SISTEMAS PROGRAMADOS

4. • Sistemas basados en tecnología eléctrica

EL GUARDAMOTOR



Regulador Intensidad de Corte

contactos
auxiliares

GUARDAMOTOR

GUARDAMOTORES: DE BOTÓN Y DE PALANCA





Sistemas Programados.

- 
- **El autómat**a surgió como alternativa a la aplicación de los equipos informáticos en la industria y se ha convertido en el dispositivo empleado en el control industrial, El PLC (Controlador Lógico Programable), permite procesar de manera inteligente las señales procedentes de multitud de variables físicas que existen en los procesos y actuar en consecuencia

Sistemas Programados.

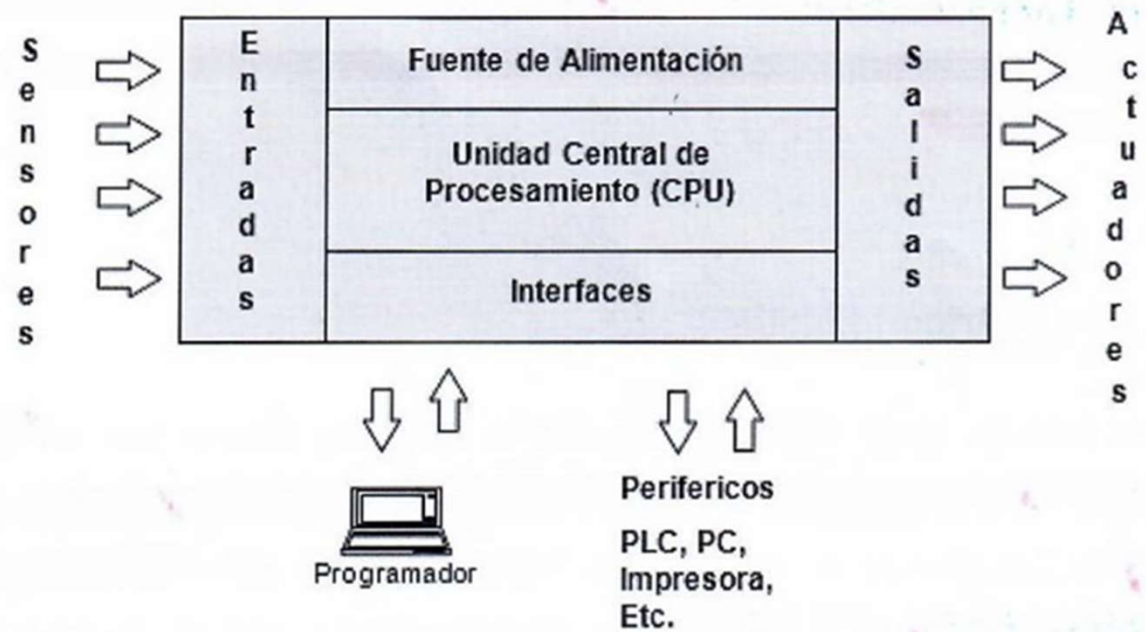


Imagen 10: Esquema interno de un PLC

- Características de los sistemas con autómata programable



Sistemas Programados.

- Posibilidad de introducir cambios sin realizar modificaciones en el cableado.
- Reducción de tiempo en la puesta en marcha al haber menos cableado.
- Reducción de los costes asociados al mantenimiento. Fiabilidad de los autómatas.
- Posibilidad de creación de históricos, debido a la memoria del autómata.
- Posibilidad de obtener datos de funcionamiento en tiempo real.
- Posibilidad de comunicarse con otros autómatas y RPs de planta, con la potencialidad que ello supone.
- Alta cualificación del personal técnico, por la tarea de programación de los autómatas.

TIPOS DE ENERGÍA PARA EL MANDO, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS UTILIZADOS.

- Mando Eléctrico

Vamos a tener tanto en corriente continua como alterna, tensiones homologadas. Tendremos 12, 24 y 48 V tanto en corriente continua como corriente alterna. Muchos elementos también podrán ir alimentados a tensiones normalizadas en viviendas (230 V).

El principal elemento usado en el automatismo cableado es el relé, o en su versión industrial, el contactor.

- Mando Mecánico.

Aquí podemos incluir todos aquellos mecanismos que están basados en accionamientos dependientes de sistemas de levas, engranajes, etc.,

- Mando Neumático e Hidráulico.

Ejemplo de ello es movimiento de pistones, centrífugas, electroválvulas pilotadas por aire, etc.